

수 학 영 역

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

1. 그림과 같이 함수 $y=2^x$ 의 그래프 위의 한 점 A를 지나고 x축에 평행한 직선이 함수 $y=15 \cdot 2^{-x}$ 의 그래프와 만나는 점을 B라 하자. 점 A의 x좌표를 a라 할 때, $1 < AB < 100$ 을 만족시키는 2 이상의 자연수 a의 개수는?
[2점]

2.

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 10$ 이고 $(a_{n+1})^{n+1} = \frac{a_1 + (a_2)^2 + (a_3)^3 + \dots + (a_n)^n}{n}$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정의 일부이다. $b_n = (a_n)^n$ 이라 하면 $b_1 = 10$ 이고 주어진 식으로부터 $b_{n+1} = \frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n}$ ($n \geq 1$)이다. $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 라 하면 $S_{n+1} = \boxed{\text{(가)}}$ $\times S_n$ 이다. $S_1 = 10$, $S_n = S_1 \times \frac{S_2}{S_1} \times \frac{S_3}{S_2} \times \dots \times \frac{S_n}{S_{n-1}}$ ($n \geq 2$)를 이용하여 S_n 을 구하면 $S_n = \boxed{\text{(나)}}$ ($n \geq 1$)이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(5) \times g(6)$ 의 값은? [2점]

- ① 72 ② 76 ③ 80 ④ 84 ⑤ 88

3. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 4$ 이고, $a_{n+1} = n \cdot 2^n + \sum_{k=1}^n (a_k/k)$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다. 주어진 식에 의하여 $a_n = (n-1) \cdot 2^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k/k)$ ($n \geq 2$)이다. 따라서 2 이상의 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} - a_n = \boxed{\text{(가)}} + a_n/n$ 이므로 $a_{n+1} = (n+1)a_n/n + \boxed{\text{(가)}}$ 이다. 이다. $b_n = a_n/n$ 이라 하면 $b_{n+1} = b_n + \boxed{\text{(가)}}/(n+1)$ ($n \geq 2$)이고, $b_2 = 3$ 이므로 $b_n = \boxed{\text{(나)}}/n$ ($n \geq 2$)이다. 그러므로 $a_n = \{4 \text{ (n=1)}, n \times \boxed{\text{(나)}} \text{ (n} \geq 2)\}$ 이다. 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(4) + g(7)$ 의 값은? [3점]

4. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x) \neq 1$
(나) $f(x) + f(-x) = 0$
(다) $f(x) = \{1 + f(x)\} \{1 + f(-x)\}$

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \neq -1$ 이다. ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 어떤 열린 구간에서 감소한다. ㄷ. 곡선 $y = f(x)$ 는 세 개의 변곡점을 갖는다. [3점]

5. 자연수 n 에 대하여, x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점 중에서 직사각형 $OABC$ 또는 그 내부에 있고 부등식 $y \geq x^2$ 을 만족시키는 모든 점의 개수를 a_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n^3$ 의 값은? [3점]

7. 최고차항의 계수가 6π 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = 1/(2 + \sin(f(x)))$ 이 $x=\alpha$ 에서 극대 또는 극소이고, $\alpha \geq 0$ 인 모든 α 를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \dots$ 라 할 때, $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다. (가) $\alpha_1 = 0$ 이고 $g(\alpha_1) = 2/5$ 이다. (나) $1/g(\alpha_2) = 1/g(\alpha_1) + 1/2 g'(-1/2) = a\pi$ 일 때, a^2 의 값을 구하시오. (단, $0 < f(0) < \pi/2$) [3점]

6. $\beta - \alpha = 6\sqrt{3}$ 일 때, M 의 최소값을 구하시오. [3점]

8. 두 양수 a, b 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x}{2 \ln 2} \{2^{x+1} - a\} = \frac{b}{2 \ln 2}$ 를 만족시킬 때, (ab) 의 값을 구하시오. [3점]

9. 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$b_n = a + 2a + 3a + \dots + na \quad 1 + 2 + \dots + n \quad (n \geq 1)$$

이 성립한다. 다음은 $\{a_n\}$ 이 등차수열이기 위한 필요충분조건은 $\{b_n\}$ 이 등차수열임을 증명하는 과정이다.

<<증명>> 수열 $\{a_n\}$ 을 첫째항 a , 공차 d 인 등차수열이라 하면,

$$\begin{aligned} b_n &= a + 2(a + d) + 3(a + 2d) + \dots + n(a + (n-1)d) \\ 1 + 2 + \dots + n &= a(1 + 2 + \dots + n) + d[2 + 3 \cdot 2 + \dots + n \cdot (n-1)] \\ 1 + 2 + \dots + n &= a + 2d\{(가)\} = a + \{(나)\} \end{aligned}$$

이므로 $\{b_n\}$ 은 공차가 $\{(나)\}$ 인 등차수열이다.

역으로 $\{b_n\}$ 을 등차수열이라 하면,

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + na_n + (n+1)a_{n+1} \\ 1 + 2 + \dots + n + (n+1) &= \{(다)\} \quad b_n + 2 = \{(다)\} \quad b_n + 2a_{n+1} \end{aligned}$$

이므로 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? [4점]

- ① $n(n+1)(2n+1)/6, n(n+1)/3, n/n+1$
- ② $n(n+1)(2n+1)/6, n(n+1)/3, n/n+2$
- ③ $n(n+1)(2n+1)/3, n(n+1)/6, n/n+1$
- ④ $n(n+1)(2n+1)/3, n(n+1)/6, n/n+2$
- ⑤ $n(n+1)(2n+1)/3, n(n+1)/3, n/n+1$

10. 양수 x 에 대하여 $\log_x$ 의 지표를 $f(x)$ 라 할 때, $f(ab) = f(a)f(b) + 2$ 를 만족시키는 20 이하의 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최소값은? [4점]

11.

등차수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 3n^2 + n$ 을 만족시킬 때,
 a_8 의 값은? [4점]

- ① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28

12. $0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = a^x \ (x < 0) \ -x + 1 \ (0 \leq x < 1) \ \log_a x \ (x \geq 1)$$

일 때, <보기>에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(f(-3)) \neq f(-15)$ ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 는 한 점에서 만난다. ㄷ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. [4점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

13. 직선 $y=2-x$ 가 두 로그함수 $y=\log_2 x$, $y=\log_3 x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 라 할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기> ㄱ. $x_1 > y_2$ ㄴ. $x_2 - x_1 = y_1 - y_2$ ㄷ.

$x_1 y_1 > x_2 y_2$ [4점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 19세기 초 조선의 유학자 홍길주가 소개한 제곱근을 구하는 계산법의 일부를 재구성한 것이다.

1보다 큰 자연수 n 에서 1을 뺀 수를 p_0 이라 한다. p_1 이 2보다 크면 p_1 에서 2를 뺀 수를 p_2 라 한다. p_2 가 3보다 크면 p_2 에서 3을 뺀 수를 p_3 이라 한다.

p_{n-1} 이 n 보다 크면 p_{n-1} 에서 n 을 뺀 수를 p_n 이라 한다. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 수 p_n 이 n 보다 작으면 이 과정을 멈춘다. 이때, $2p_n$ 이 $(n+1)$ 과 같으면 다음 (가)이다.

(가)에 들어갈 식으로 알맞은 것은? [4점]

- ① $n+1$ ② $\frac{(n+1)^2}{2}$ ③ $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ ④ 2^{n+1}
⑤ $(n+1)!$

15.

그림에서 두 곡선 $y = e^x$, $y = xe^x$ 과 y 축으로 둘러싸인
 부분 A의 넓이를 a , 두 곡선 $y = e^x$, $y = xe^x$ 과 직선 $x = 2$
 로 둘러싸인 부분 B의 넓이를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값은?
 [4점]

- ① $3/2$ ② $e - 1$ ③ 2 ④ $5/2$ ⑤ e

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에
 정확히 기입하시오.)

16. 방정식 $6^{(x-15)} = (1/36)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을
 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$ 이고 $f(0) = 8$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_7 = 8$, $a_6 = a_2 - 16$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ 위의 점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 y절편을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^x$ 와 $g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. [그림: 좌표평면에서 $y = f(x) = b^x$ 의 그래프와 $y = g(x) = -2\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나 점 $P(\alpha, \beta)$ 를 이루고, 원점 O 가 표시되어 있다.] 다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선 OP 의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -2\log_b \alpha$ 이므로 $6\alpha - \beta = 6\log_b \beta + 2\log_b \alpha = 2\log_b (\alpha\beta^3) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha =$ (가)이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로 $\beta =$ (나)이다.

$b = \alpha^{-2/\beta}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -2\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) =$ (다)이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 4$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=3$ 에서만 불연속이고 $g(3)=5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=2$, $a_3=7$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n}=a_n+1$, $a_{4n+3}=a_n+4$, $a_{4n+1}=a_n+4$ 를 만족시킨다. $a_k=13$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_{[0,2]} f(x) dx$ 의 최소값은? (가) $f(0) = 1, f(0) = 1$ (나) $0 < a < b < 2$ 이면 $f(a) \leq f(b)$ 이다. (다) 구간 $(0, 1)$ 에서 $f'(x) = e^x$ 이다. [2 점]

24. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$ 를 만족한다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $\int_{(-3 \text{ to } 3)} (x+5)h'(x)dx = 10$ 일 때, $h(3)$ 의 값은? [3 점]

25. 그림과 같이 곡선 $y = x \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi/2$)에 대하여 이 곡선과 x 축, 직선 $x = k$ 로 둘러싸인 영역을 A, 이 곡선과 직선 $x = k$, 직선 $x = \pi/2$ 로 둘러싸인 영역을 B라 하자. A의 넓이와 B의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값은? (단, $0 \leq k \leq \pi/2$) [3점]

26. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 마름모 ABCD가 있다. 점 C에서 선분 AB의 연장선에 내린 수선의 발을 E, 점 E에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 F, 선분 EF와 선분 BC의 교점을 G라 하자. $\angle DAB = \theta$ 일 때, 삼각형 CFG의 넓이를 $S(\theta)$ 라 하자. $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{S(\theta)}{\theta^6}$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) [3점]

27. 함수 $f(x) = -3x^4 + 4(a-1)x^3 + 6ax^2$ ($a > 0$)과 실수 t 에 대하여, $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 a 의 최댓값은? [3점]

28.

세 양수 a, b, c 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a \ln \left(b + \frac{c}{x^2} \right) = 2$ 일 때, $(a + b + c)$ 의 값은? [4점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_2 = b_1$, $a_5 = b_2$ 이다.

(나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_{k+1} = b_3$ 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최소 값을 m 이라 하자. $10 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = (x(f(x))^2)^{1/3}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 27/7$ 과 $x = 4$ 에서 극값을 가질 때, $f(7)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23.

각 자리의 수가 0이 아닌 네 자리의 자연수 중 각 자리의 수의 합이 7인 모든 자연수의 개수는? [2점]

- ① 11 ② 14 ③ 17 ④ 20 ⑤ 23

24. 1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드가 있다. 이 카드 중에서 임의로 서로 다른 4장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 4장에 적힌 수 중 가장 큰 수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, $n \geq 4$)

자연수 $k(4 \leq k \leq n)$ 에 대하여 확률변수 X 의 값이 k 일 확률은 1부터 $k-1$ 까지의 자연수가 적혀 있는 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드와 k 가 적혀 있는 카드를 선택하는 경우 수를 전체 경우의 수로 나누는 것이므로

$$P(X=k) = (k-1)C_3 / nC_4$$

이다. 자연수 $r(1 \leq r \leq k)$ 에 대하여

$$kC_r = k/r \times (k-1)C_{r-1}$$

이므로

$$kC_3 = (k/4) \times (k-1)C_2$$

이다. 그러므로

$$E(X) = \sum_{k=4}^n \{k \times P(X=k)\}$$

$$= 1/nC_4 \times \sum_{k=4}^n \{k \times (k-1)C_2\}$$

$$= 4/nC_4 \times \sum_{k=4}^n (kC_3)$$

이다.

$$\sum_{k=4}^n (kC_3) = n+1C_5$$

이므로

$$E(X) = (n+1) \times 5/nC_4$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 하고, (다)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $a \times f(6) \times g(5)$ 의 값은? [3점]

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

25.

두 사건 A, B에 대하여 $P(A \cap B^C) = P(A^C \cap B) = 1/6$,
 $P(A \cup B) = 2/3$ 일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (단, A^C 은 A의
 여사건이다.) [3점]

- ① $1/12$ ② $1/6$ ③ $1/4$ ④ $1/3$ ⑤ $5/12$

26. 한 개의 동전을 한 번 던지는 시행을 5번 반복한다.
 각 시행에서 나온 결과에 대하여 다음 규칙에 따라 표
 를 작성한다.

(가) 첫 번째 시행에서 앞면이 나오면 $\triangle$, 뒷면이
 나오면 $\circ$ 를 표시한다.

(나) 두 번째 시행부터 (1) 뒷면이 나오면 $\circ$ 를 표시
 하고, (2) 앞면이 나왔을 때, 바로 이전 시행의 결과
 가 앞면이면 $\circ$, 뒷면이면 $\triangle$ 를 표시한다.

예를 들어 동전을 5번 던져 '앞면, 뒷면, 앞면, 앞면, 뒷
 면'이 나오면 다음과 같은 표가 작성된다.

시행: 1, 2, 3, 4, 5 표시: $\triangle, \circ, \triangle, \circ, \circ$

한 개의 동전을 5번 던질 때 작성되는 표에 표시된 $\triangle$ 의
 개수를 확률변수 X라 하자. $P(X=2)$ 의 값은? [3점]

- ① $1/32$ ② $3/32$ ③ $5/32$ ④ $7/32$ ⑤ $9/32$

27. 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적힌 5개의 공을 3개의 상자 A, B, C에 넣으려고 한다. 어느 상자에도 넣어진 공에 적힌 수의 합이 13 이상이 되는 경우가 없도록 공을 상자에 넣는 방법의 수는? (단, 빈 상자의 경우에는 넣어진 공에 적힌 수의 합을 0으로 한다.) [3점]

28. 방정식 $x + y + z = 10$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 한 개를 선택한다. 선택한 순서쌍 (x, y, z) 가 $(x-y)(y-z)(z-x) \neq 0$ 을 만족시킬 확률은 q/p 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 11일 확률은 q/p 이다. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 빨간색 공 3개, 파란색 공 3개, 흰색 공 4개가 있다. 이 10개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 빨간색 공이 파란색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제8회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 직사각형 ABCD의 내부의 점 P가 $\left(\frac{PA+PB+PC+PD}{CA}\right)$ 를 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $(PB + PD = 2 \cdot CP)$ ㄴ. $\left(\frac{AP}{CA} = \frac{3}{4} \cdot AC\right)$

ㄷ. 삼각형 ADP의 넓이가 3이면 직사각형 ABCD의 넓이는 8이다. [2점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $(1/2)^{f(x)g(x)} \geq (1/8)^{g(x)}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? [3점]

25. 평면에서 그림의 오각형 ABCDE가 $AB = BC$, $AE = ED$, $\angle B = \angle E = 90^\circ$ 를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. 선분 BE의 중점 M에 대하여 $AB + AE$ 와 AM 은 서로 평행하다. ㄴ. $AB \cdot AE = BC \cdot ED$ ㄷ. $|BC + ED| = |BE|$ [3점]

26. 좌표공간에서 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킨다. (가) 삼각형 ABC의 넓이는 6이다. (나) 삼각형 ABC의 yz 평면 위로의 정사영의 넓이는 3이다. 삼각형 ABC의 평면 $x-2y+2z=1$ 위로의 정사영의 넓이의 최대 값은? [3점]

27. 좌표공간에서 정사면체 ABCD의 한 면 ABC는 평면 $2x-y+z=4$ 위에 있고, 꼭짓점 D는 평면 $x+y+z=3$ 위에 있다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1, 1, 3)$ 일 때, 정사면체 ABCD의 한 모서리의 길이는? [3점]

28. 눈높이가 1m인 어린이가 나무로부터 7m 떨어진 지점에서 나무의 꼭대기를 바라본 선과 나무가 지면에 닿는 지점을 바라본 선이 이루는 각이 0 이었다. 나무로부터 2m 떨어진 지점까지 다가가서 나무를 바라보았더니 나무의 꼭대기를 바라본 선과 나무가 지면에 닿는 지점을 바라본 선이 이루는 각이 $\theta + \pi/4$ 가 되었다. 나무의 높이는 $a(m)$ 또는 $b(m)$ 이다. $a+b$ 의 값은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB = AC = 2$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가 $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{CB} \cdot \vec{CD}$, $3\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 2\vec{DA} \cdot \vec{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\vec{DX} \cdot \vec{BC}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 초점이 $F(6, 0)$, $F'(-6, 0)$ 인 쌍곡선 C1이 있다. 쌍곡선 C1의 두 꼭짓점 중 x좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F이고 꼭짓점이 A인 포물선을 C2, 이 포물선의 준선을 직선 l이라 하자. 쌍곡선 C1과 포물선 C2가 만나는 점들 중 제1사분면에 있는 점의 y좌표와 쌍곡선 C1과 직선 l이 만나는 점들 중 제2사분면에 있는 점의 y좌표가 같을 때, a^2 의 값이 q/p 이다. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) 또한, x축 위에 $F'(-6, 0)$, $A(-a, 0)$, $O(0, 0)$, $F(6, 0)$ 가 이 순서로 놓여 있다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).